

古建筑超高清三维数字化技术指标与方法初探

刘欢¹ 张沛沛² 周梦迪¹/1. 中兵勘察设计研究院有限公司 北京 100053; 2. 故宫博物院 北京 100009

摘要: 本文以超高清电视节目制作和输出的技术指标为参考,从古建筑的存档、研究、展示等各方面需求出发,初步确定古建筑超高清三维数字化的合理技术指标。并以“中国—希腊”文物保护技术“一带一路”联合实验室建设与联合研究项目中的样例古建筑为例,对超高清数字化技术方法进行探索,为古建筑数字化保护提供参考。

关键词: 古建筑;超高清三维数字化;技术指标;“一带一路”联合实验室

引言

文物数字化开始于20世纪后期,是进入数字时代后文物保护领域兴起的又一重要技术,经过多年的发展,文物三维数字化的技术、方法、设备已经比较成熟,国内外的应用都较为广泛。近年来,随着我国对古建筑保护的愈重视,古建筑保护工作中正不断地引入并应用三维激光扫描、近景摄影测量等数字化技术。文物数字化技术变革了传统的古建筑保护与管理工作的形式,为古建筑保护项目提供了更好的技术解决方案,促进了古建筑保护与管理工作在技术与方法上的革新^[1]。

目前,北京、山西等全国各地文保机构都在进行古建筑数字化保护工作,但由于古建筑种类较多,对象体量差距较大,壁画、雕塑、碑刻等附属文物也是其不可分割的一部分,针对古建筑的数字化存在着部分局限性,未从面向古建筑的保护、研究和展示的数据多维应用和数据价值挖掘出发进行三维数字化,部分项目只为满足一次性或短期需求进行三维数字化,还有部分数字化项目片面强调总体精度与数据量,导致数字化成果不实用,也浪费了大量的财力、人力。

除了数字化采集加工指标的不统一外,高清晰度的数字化成果最终将以屏幕为介质进行输出展示,输出展示的质量也会直接影响数字化成果的质量,目前,数字化数据的输出展示也没有明确的技术指标。

本文将从古建筑的历史、科学、艺术、文化等各方面价值分析入手,针对古建筑的整体、构件、组件、附属文物等不同对象的保护和展示需求,研究针对古建筑的合理的可输出的超高清数字化指标,并以某古建筑为实例,探索超高清数字化的技术方法。

1 古建筑超高清技术指标研究

1.1 研究方法与路径

超高清是指国际电信联盟最新批准的信息显示高分辨率标准,而文物三维数字化的超高清,是指文物三维数字化的纹理模型成果展示的视觉效果具有高清晰度。纹理模型由网格模型和纹理贴图构成,纹理模型在视觉效果上的清晰度,取决于网格模型的网格精度、密度和纹理贴图的分辨率,其中纹理贴图的影响最大,图像的有效像素数是超高清最具代表性的参数。

数字化数据成果必须经超高清电视、屏幕等介质输出才能展示出来,本次以超高清电视节目的参数和指标为参考,结合文物体量和展示输出需求,制定文物的超高清显示的技术参数。

1.2 技术指标的确定

在国际电信联盟 (ITU) 的ITU-R BT.2020-2 建议书 (10/2015)《超高清电视系统节目制作和国际交换的参数数值》^[2]中给出了超高清电视 (UHDTV) 的图像空间特性 (表1) 规定,并说明无论是3840 pixel×2160 pixel (4K) 还是7680 pixel×4320 pixel (8K) 制式的超高清电视都将拥有向家庭用户提供电视节目的主要应用,为观众提供更强的“身临其境”感和真实感,采用对角线长约1.5 m或更高的屏幕,甚至是用于剧场、大厅、体育场所或主题公园等其他地点的大屏幕 (LSDI)。

表1 图像空间特性

参数	数值	
图像纵横比	16:9	
像素数水平 × 垂直 (pixel)	7680 × 4320	3840 × 2160
取样结构	正交	
像素纵横比	1:1 (方形像素)	
像素排列顺序	从左到右、从上到下	

图像的彩色体系由RGB三基色和参照白基色确定,ITU-R BT.2020-2以系统比色法 (表2) 规定了颜色的色域空间,可见其具有广色域范围 (图1)。

表2 系统比色法

参数	值		
主色和用于参考的白色 (2)	色品参数 (CIE, 1931)	x	y
	红基色 (R)	0.708	0.292
	绿基色 (G)	0.170	0.797
	蓝基色 (B)	0.131	0.046
	参照白基色 (D65)	0.3127	0.3290

面向古建筑,除了古建筑本身的体量差距以外,保护需求与成果指标不一致,也是数字化面临的问题之一。基于文物价值和

保护理念，需制定针对性的保护指标，对古建筑本体及其附属文物的价值、现状、病害等进行全面记录与保存，满足古建筑及其附属文物的记录存档、复制研究、修缮保护、图纸绘制、展览展示等各方面需求。

综上，参照ITU-R BT.2020-2的技术规定，结合古建筑特点和保护需求，本次以对角线长1.5 m屏幕（尺寸约为1.31 m×0.74 m）1:1的图像显示为基本输出规格，针对古建筑整体、组件和构件，初步确定古建筑超高清三维数字化的技术指标如表3。

表3 古建筑文物超高清三维数字化的技术指标

纹理贴图分辨率（DPI）	网格模型精度（mm）	适用性	ITU-R BT.2020-2 对应规格（pixel）
75	1.02	建筑整体	4K（3840×2160）
150	0.51	建筑整体	8K（7680×4320）
225	0.34	建筑组件	12K（11520×6480）
300	0.25	建筑组件	16K（15360×8640）
450	0.17	建筑构件	24K（23040×12960）
600	0.12	建筑构件	32K（30720×17280）
纹理贴图色域范围	不小于 Adobe GRB 范围		
纹理贴图颜色深度	RGB 每通道 10 或 12Bit		

2 超高清数字化技术方法

文物三维数字化的主要技术方法是三维扫描和摄影测量多图像三维重建^[3]。三维扫描中的优化布站，摄影测量图像采集中拍摄距离、拍摄范围、图像拍摄数量等的优化，将提升数字化成果质量。贴近摄影测量（nap-of-the-object photogrammetry）^[4-5]是张祖勋院士团队针对精细化测量需求提出的全新摄影测量技术，是继平行摄影、倾斜摄影后的第三种摄影方式，它以物体的“面”为摄影对象，通过贴近摄影获取超高分辨率影像，从而实现精细而高清的三维重建。而数字化中的多源数据融合技术方法^[6-7]，则可以兼顾高效率的大范围数据获取和高精度的局部细节保留。

在古建筑超高清三维数字化工作中，根据对建筑的体量、结构特征、病害情况等综合条件的判定，采取适宜的方法进行全信息采集。在数据采集时，采用三维激光扫描、结构光扫描、多图像摄影测量建模等技术手段，对古建筑的整体、组件、构件、附属文物进行采集，获得古建筑超高清、高精度空间与纹理全信息数据。在采集的数据基础上，基于数字化保护理念，评估文物价值，分析文物的数字化保存与展示利用需求，采用点云建模、摄影测量建模、虚拟现实建模、数码影像处理、矢量图形提取等技术方法，参照超高清数字化技术指标要求，完成文物多类别、多级别数据成果，从而形成古建筑超高清数字化保护成果体系。



图1 古建筑整体现状

3 古建筑超高清三维数字化实例

本实例以某古建筑为例，它是以砖石和金属为主体结构的西洋式建筑，是我国最早建造的钢铁-砌体组合结构之一，具有重要的历史价值、艺术价值和科学价值。整体建筑具有西洋装饰与中国传统装饰的特征，砖石、铁构件等细部雕刻精美，纹样丰富，如图1、图2所示。

本实例基于其历史、文化、艺术、科学价值，使用针对性的方法进行数据采集，加工整体、组件、构件等不同体量、不同精度的超高清数字化数据，满足古建筑的现状记录、研究保护、线上线下展示等不同需求。

3.1 数据采集

针对建筑整体，布设了地面控制网、三维扫描控制点、摄影测量控制点，完成建筑整体的控制测量，控制测量精度优于1 mm；三维扫描采集时，采用场景三维扫描结合手持三维扫描，扫描精度不低于1 mm，并将不同密度的点云进行拼接融合；摄影测量时，在整体控制下进行多尺度影像采集，采集影像分辨率不低于75 DPI，并分别进行三维重建和数据拼接融合；最终获取建筑整体的空间信息和纹理信息。

针对该古建筑部分石雕组件和细部等高细节要求的三维数字化，采用手持三维扫描获取其高精度高密度点云数据，扫描精度优于0.2 mm；结合贴近摄影测量，获取其高分辨率高还原度纹理数据，纹理分辨率不低于300 DPI；最终获取建筑组件的空间信息和纹理信息，如图3所示。

3.2 数据加工

采集完成后，根据需求进行分类、分级数据加工。针对建筑整体，加工其三维点云成果和存档级纹理模型成果，网格模型精度优于1 mm，纹理贴图分辨率不低于75 DPI（4K），作为数字存档、图纸绘制、建筑监测和展示应用的基础，如图4所示。针对石雕、钢结构等组件，加工其存档级、线下、线上应用级等不同级别的模型，存档级模型精度优于0.2 mm，雕刻部分分辨率不低于300 DPI（16K），其他细节较少部分分辨率不低于225 DPI（12K），可为文物存档复制、病害研究提供数据支撑；线下应用级模型分辨率不低于150 DPI（8K），用于线下互动、展示；线上应用级模型



图2 古建筑砖雕细部



图3 场景三维扫描点云成果



图4 古建筑组件存档级数据样例

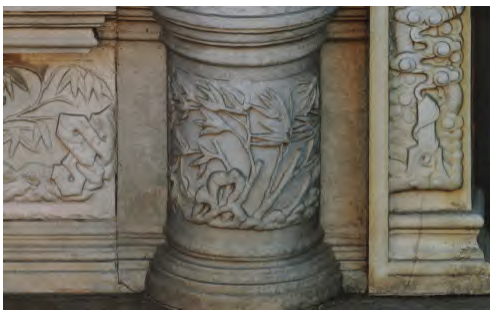


图5 古建筑组件线上应用级数据样例

分辨率75 DPI (4K), 用于互联网展示和宣教, 如图5所示。

结语

本文以某古建筑为例, 对古建筑超高清数字化指标和技术方法进行了实践和验证, 对古建筑超高清三维数字化指标和方法的确定具有参考意义。但由于古建筑的类型、体量差距很大, 指标可能无法涵盖所有古建筑, 未来还需进行更多的研究, 为古建筑的保护提供基础。

参考文献

- [1] 张文春, 范洪洋, 刘永吉, 等. 三维激光点云联合无人机影像的古建筑重建 [J]. 测绘通报, 2019(11):130-133.
- [2] 国际电信联盟. 超高清电视系统节目制作和国际交换的参数数值: ITU-R BT.2020-2[S]. 日内瓦: 国际电信联盟, 2015.
- [3] 何勇. 大型高浮雕石质文物的数字化探索: 以云冈石窟为例 [J]. 中国文化遗产, 2016(2):30-33.
- [4] 黄靖, 刘建宇, 曲亮, 等. 图像建模拍摄方法在文物数字化保护中的应用研究 [J]. 文博科技, 2020(5):92-99.
- [5] 言司. 独辟蹊径, 不断创新贴近摄影测量: 第三种摄影测量方式的诞生: 专访武汉大学遥感信息工程学院张祖勋院士 [J]. 中国测绘, 2019, (10):31-37.
- [6] 程丕, 张荣春, 衣雪峰. 多源点云数据联合的古文物精细三维建模 [C]//2019年江苏省测绘地理信息学会学术年会论文集, 2019:32-36.
- [7] 杨晓波, 李欣亮, 赵青, 等. 基于多源数据的西藏传统古建筑三维精细化重建: 以布达拉宫为例 [J]. 实验室研究与探索, 2019, 38(8):4-8.